

Сетевые технологии

Лабораторная работа №7

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Настройка DHCP в случае IPv4	10
4.2	Настройка DHCP в случае IPv6	24
5	Выводы	42

Список иллюстраций

4.1	Топология моделируемой сети	10
4.2	Захват трафика	11
4.3	Установка системы на VyOS	11
4.4	Изменение системного пользователя	12
4.5	Удаление пользователя vyos	12
4.6	Настройка адресации IPv4	12
4.7	Добавление конфигурации DHCP-сервера	13
4.8	Добавление конфигурации DHCP-сервера	13
4.9	Сохранения изменений	13
4.10	Статистика DHCP-сервера	14
4.11	Настройка оконечного устройства	14
4.12	Настройка оконечного устройства	15
4.13	Проверка конфигурации IPv4	16
4.14	Статистика DHCP-сервера	16
4.15	Журнал работы DHCP-сервера	17
4.16	Журнал работы DHCP-сервера	18
4.17	DHCP Discover	19
4.18	DHCP Discover	20
4.19	DHCP Offer	21
4.20	DHCP Request	22
4.21	DHCP ACK	23
4.22	Полный процесс динамического получения IP-адреса клиентом через DHCP	24
4.23	Добавление Kali Linux CLI	24
4.24	Топология моделируемой сети	25
4.25	Включение захвата трафика	25
4.26	Настройка адресации IPv6	26
4.27	Сохранение изменений	26
4.28	Настройка объявления о маршрутизаторах	27
4.29	Добавление конфигурации DHCP-сервера	27
4.30	Сохранение и конфигурация	28
4.31	Сохранение и конфигурация	29
4.32	Настройка сети	30
4.33	Настройка сети	30
4.34	Проверка доступности	31
4.35	Настройка DNS	31

4.36	Настройка DNS	31
4.37	Настройки DNS и проверка доступности	32
4.38	Статистика DHCP	32
4.39	DHCP-пакет	33
4.40	DHCP-пакет	34
4.41	Трафик	35
4.42	Настройка объявление о маршрутизаторах	35
4.43	Статистика DHCP-сервера	36
4.44	Настройка сети	37
4.45	Настройка сети	37
4.46	Настройка DNS	37
4.47	Получение адреса по DHCPv	38
4.48	Настройка сети	39
4.49	Настройка сети	39
4.50	Проверка досткпности	40
4.51	Настройка DNS	40
4.52	Статистика DHCP-сервера	40
4.53	Трафик	41

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Задание

1. Настроить DHCP в случае IPv4
2. Настроить DHCP в случае IPv6

3 Теоретическое введение

В современных компьютерных сетях для обеспечения корректной работы устройств необходима настройка сетевых параметров, таких как IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и адреса DNS-серверов. Ручная конфигурация этих параметров на каждом узле является трудоёмкой и подверженной ошибкам, поэтому в сетях IPv4 и IPv6 широко применяется автоматическая настройка с использованием протоколов динамической конфигурации.

Для сетей IPv4 таким механизмом является DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Он реализует модель клиент–сервер и обеспечивает автоматическое распределение IP-адресов из заранее определённого пула. Передача DHCP-сообщений осуществляется через протокол UDP: сервер принимает запросы клиентов на порту 67 и отправляет ответы на порт 68. Процесс аренды адреса включает обмен сообщениями DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK. Помимо адреса, DHCP может передавать дополнительные параметры: маску подсети, адрес шлюза, DNS-серверов и домена. Каждый IP-адрес выдаётся клиенту на ограниченный срок (lease time), после истечения которого процедура конфигурации повторяется.

В сетях IPv6 применяются два механизма автоматической настройки: SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) и DHCPv6. SLAAC позволяет узлу самостоятельно сформировать IPv6-адрес на основе информации, поступающей от маршрутизатора в виде ICMPv6-сообщений Router Advertisement. Проверка уникальности созданного адреса выполняется с помощью процедуры обнаружения дубликатов (DAD). Однако SLAAC предоставляет только базовые параметры, поэтому для получения дополнительной информации может использоваться DHCPv6.

Протокол DHCPv6 обеспечивает как stateless-, так и stateful-конфигурацию. Режим работы определяется флагами М и О, передаваемыми в сообщениях Router Advertisement. В stateless-режиме устройство самостоятельно формирует адрес с использованием SLAAC, но получает дополнительные параметры от DHCPv6-сервера. В stateful-режиме сервер полностью управляет распределением IPv6-адресов и других настроек. Передача данных осуществляется через UDP: сервер прослушивает порт 547 и отправляет ответы клиентам на порт 546. Процесс настройки включает сообщения SOLICIT, ADVERTISE, INFORMATION-REQUEST, REQUEST и REPLY.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Настройка DHCP в случае IPv4

Запустим GNS3 VM и GNS3. Создадим новый проект. В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией данной в лабораторной работе. Изменим название устройств, указав наш логин и счетный номер. (рис. 4.1).

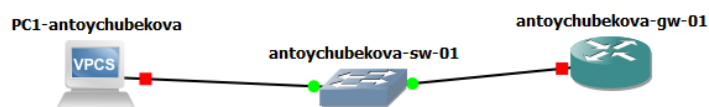


Рисунок 4.1: Топология моделируемой сети

Включим захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01. (рис. 4.2).

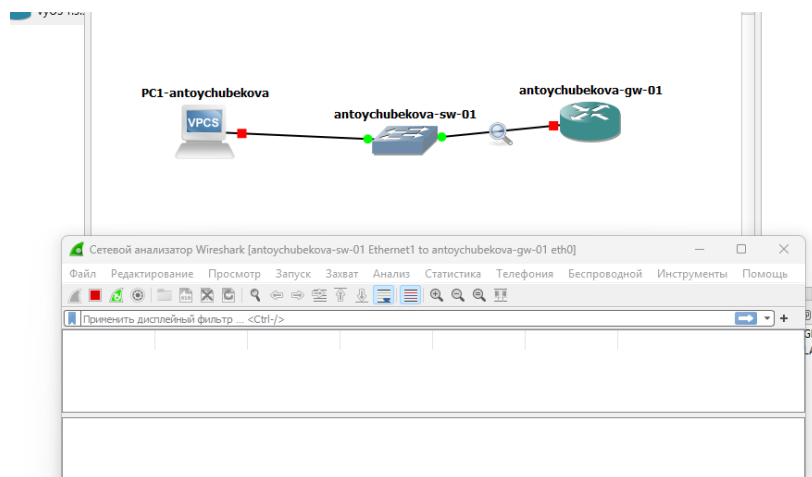


Рисунок 4.2: Захват трафика

Настроим образ VyOS. Установим систему на маршрутизаторы VyOS. Мы видим, что она уже установлена. (рис. 4.3).

```
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$
```

Рисунок 4.3: Установка системы на VyOS

На маршрутизаторах перейдем в режим конфигурирования, изменим имя устройства и доменное имя, заменим системного пользователя, заданного по умолчанию, на нашего пользователя. (рис. 4.4).

```

vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name antoychubekova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name antoychubekova.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user antoychubekova authentication plaintext-password 123456
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

Welcome to VyOS - antoychubekova-gw-01 ttyS0
antoychubekova-gw-01 login: █

```

Рисунок 4.4: Изменение системного пользователя

Зайдем под нашим пользователем и удалим пользователя vyos. (рис. 4.5).

```

antoychubekova-gw-01 login: antoychubekova
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
antoychubekova@antoychubekova-gw-01:~$ configure
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# commit
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# █

```

Рисунок 4.5: Удаление пользователя vyos

На маршрутизаторе под созданным пользователем перейдем в режим конфигурирования и настроим адресацию IPv4. (рис. 4.6).

```

antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# █

```

Рисунок 4.6: Настройка адресации IPv4

Добавим конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе. Создадим разделяемую сеть (shared-network-name) с названием antoychubekova (рис. 4.7).

```

antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name
antoychubekova domain-name antoychubekova.net
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name
antoychubekova name-server 10.0.0.1
[edit]

```

Рисунок 4.7: Добавление конфигурации DHCP-сервера

Далее создадим подсеть (subnet) с адресом 10.0.0.0/24, задан диапазон адресов (range) с именем hosts, содержащий адреса 10.0.0.2–10.0.0.253.(рис. 4.8).

```

antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name
antoychubekova subnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name
antoychubekova subnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name
antoychubekova subnet 10.0.0.0/24 range hosts stop 10.0.0.253
[edit]

```

Рисунок 4.8: Добавление конфигурации DHCP-сервера

Сохраним наши изменения. (рис. 4.9).

```

[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# commit
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# exit
exit
antoychubekova@antoychubekova-gw-01:~$ █

```

Рисунок 4.9: Сохранения изменений

Просмотрим статистики DHCP-сервера и выданных адресов. Мы видим, что сводную статистику DHCP-сервера: размер пула адресов, количество выданных аренд (leases), доступные адреса и процент использования пула. В представленном выводе пул содержит 252 адреса, все они доступны, аренды отсутствуют (0% использования).

Также видим выданные IP-адреса, MAC-адреса клиентов, состояние аренды, время начала и окончания, оставшееся время, пул и имя хоста. В данном выводе аренды отсутствуют, поэтому таблица пуста. (рис. 4.10).

```

antoychubekova@antoychubekova-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool          Size    Leases    Available    Usage
-----
antoychubekova 252      0         252         0%
antoychubekova@antoychubekova-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address    Hardware address    State    Lease start    Lease expiration    Re
maining      Pool      Hostname
-----
antoychubekova@antoychubekova-gw-01:~$ █

```

Рисунок 4.10: Статистика DHCP-сервера

Настроим конечное устройство PC1. (рис. 4.11 и рис. 4.12).

```

VPCS> ip dhcp -d
Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Offer
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = antoychubekova.net

```

Рисунок 4.11: Настройка конечного устройства

```

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00
Option 12: Host Name = VPCS

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = antoychubekova.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> █

```

Рисунок 4.12: Настройка оконечного устройства

Мы видим подробную информацию по декодированию запросов DHCP.

1. DHCP DISCOVER

Клиент с MAC-адресом 00:50:79:66:68:00 отправляет широковещательный запрос (Opcode 1 — REQUEST), в котором ищет доступный DHCP-сервер. В сообщении указано имя хоста (VPCS) и идентификатор клиента.

2. DHCP OFFER

DHCP-сервер отвечает предложением (Opcode 2 — REPLY), предлагая клиенту IP-адрес 10.0.0.2. Вместе с адресом сервер отправляет параметры сети: – маска: 255.255.255.0 – шлюз по умолчанию: 10.0.0.1 – DNS-сервер: 10.0.0.1 – домен: antoychubekova.net – время аренды: 86400 секунд (1 сутки)

3. DHCP REQUEST

Клиент подтверждает, что принимает предложенный сервером IP-адрес 10.0.0.2, и отправляет запрос на его резервирование.

4. DHCP ACK

Сервер подтверждает назначение адреса (Opcode 2 — Ack) и закрепляет за клиентом параметры конфигурации. Теперь адрес 10.0.0.2/24 официально выдан клиенту.

5. Итоговая настройка

Клиент сообщает, что его параметры сети установлены: IP-адрес 10.0.0.2/24, шлюз 10.0.0.1.

Проверим конфигурацию IPv4 на узле, пропингуем маршрутизатор. Мы видим, что все корректно работает. (рис. 4.13).

```
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.0.2/24
GATEWAY    : 10.0.0.1
DNS        : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86220, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : antoychubekova.net
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.686 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.191 ms

VPCS> █
```

Рисунок 4.13: Проверка конфигурации IPv4

На маршрутизаторе вновь посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса. (рис. 4.14).

```
antoychubekova@antoychubekova-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases  Available  Usage
-----
antoychubekova 252      1        251      0%

antoychubekova@antoychubekova-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining
-----
Pool      Hostname
-----
10.0.0.2   00:50:79:66:68:00 active  2025/12/03 07:30:50 2025/12/04 07:30:50 23:55:39
antoychubekova VPCS
antoychubekova@antoychubekova-gw-01:~$ █
```

Рисунок 4.14: Статистика DHCP-сервера

ДНСР-сервер корректно функционирует и предоставляет адреса из пула antoychubekova. Согласно выводу команды `show dhcp server statistics`, пул содержит 252 возможных IP-адреса, из которых один адрес уже выдан клиенту, а 251 остаётся доступным. Таким образом, использование пула минимально и составляет практически 0 %, что подтверждает успешную работу сервиса и наличие большого запаса свободных адресов для назначения новым устройствам.

Вывод команды `show dhcp server leases` показывает подробную информацию об активно выданной аренде. Клиент с MAC-адресом 00:50:79:66:68:00 получил IP-адрес 10.0.0.2, и его аренда находится в состоянии active. Адрес был назначен 03.12.2025 в 07:30:50 и будет действителен до 04.12.2025 в 07:30:50, что соответствует сроку аренды 24 часа. В поле Remaining отображается оставшееся время действия аренды — почти полные сутки. Адрес был выдан из пула antoychubekova, а имя хоста клиента определено как VPCS, что соответствует виртуальной машине PC1.

На маршрутизаторе посмотрим журнал работы ДНСР-сервера. (рис. 4.15 и рис. 4.16).

```
antoychubekova@antoychubekova-gw-01:~$ show log | grep dhcp
Dec 03 06:53:08 dhclient-script-vyos[1818]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 06:53:15 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 06:53:16 dhclient-script-vyos[1818]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 06:53:22 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 06:54:42 dhclient-script-vyos[2192]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 06:54:48 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 06:54:50 dhclient-script-vyos[2192]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 06:55:01 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 06:56:43 dhclient-script-vyos[2501]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 06:56:44 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 06:56:44 dhclient-script-vyos[2501]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 06:56:45 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 06:58:55 dhclient-script-vyos[2693]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 06:58:56 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 06:58:56 dhclient-script-vyos[2693]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 06:58:57 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 07:01:27 dhclient-script-vyos[2741]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 07:01:28 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 07:01:28 dhclient-script-vyos[2741]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 07:01:29 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 07:03:46 dhclient-script-vyos[2929]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 07:03:47 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 07:03:47 dhclient-script-vyos[2929]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 07:03:48 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 07:06:18 dhclient-script-vyos[3315]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 07:06:19 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 07:06:20 dhclient-script-vyos[3315]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 07:06:21 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 07:08:47 dhclient-script-vyos[3376]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 07:08:49 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 07:08:50 dhclient-script-vyos[3376]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 07:08:51 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 07:10:38 dhclient-script-vyos[3426]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 07:10:39 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 07:10:39 dhclient-script-vyos[3426]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 07:10:39 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 07:12:59 dhclient-script-vyos[3500]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 07:13:10 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 07:13:11 dhclient-script-vyos[3500]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 07:13:12 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 07:15:26 dhclient-script-vyos[3556]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 07:15:28 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 07:15:29 dhclient-script-vyos[3556]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hosted-client
Dec 03 07:15:29 vyos-hosted[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 03 07:16:54 sudo[3698]: antoychubekova : TTY=ttty50 ; FWD=/home/antoychubekova ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/sh -c
/usr/sbin/vyashim /usr/libexec/vyos/conf_mode/dhcp_server.py
Dec 03 07:16:54 vyos-configd[679]: Received message: {"type": "node", "data": "/usr/libexec/vyos/conf_mode/dhcp_server.py"}
```

Рисунок 4.15: Журнал работы ДНСР-сервера

```

Dec 03 07:17:09 dhclient-script-vyos[3732]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostad-client
Dec 03 07:17:11 vyos-hostad[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:17:12 dhclient-script-vyos[3732]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostad-client
Dec 03 07:17:23 vyos-hostad[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:19:20 dhclient-script-vyos[3773]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostad-client
Dec 03 07:19:23 vyos-hostad[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:19:23 dhclient-script-vyos[3773]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostad-client
Dec 03 07:19:23 vyos-hostad[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:21:04 dhclient-script-vyos[3809]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostad-client
Dec 03 07:21:06 vyos-hostad[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:21:06 dhclient-script-vyos[3809]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostad-client
Dec 03 07:21:07 vyos-hostad[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:23:39 dhclient-script-vyos[3872]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostad-client
Dec 03 07:23:48 vyos-hostad[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:23:49 dhclient-script-vyos[3872]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostad-client
Dec 03 07:23:57 vyos-hostad[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:24:15 dhclient-script-vyos[3940]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostad-client
Dec 03 07:24:17 vyos-hostad[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:24:18 dhclient-script-vyos[3940]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostad-client
Dec 03 07:24:18 vyos-hostad[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:24:32 sudo[4049]: antoychubekova: TTY=ttty50 ; PWD=/home/antoychubekova ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/sh -c
/usr/sbin/vyssh /usr/libexec/vyos/conf_mode/dhcp_server.py
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: Wrote 0 leases to leases file.
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]:
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: No subnet declaration for eth2 (no IPv4 addresses).
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: ** Ignoring requests on eth2. If this is not what
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: you want, please write a subnet declaration
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: to which interface eth2 is attached. **
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]:
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: you want, please write a subnet declaration
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: to which interface eth1 is attached. **
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]:
Dec 03 07:24:42 dhcpd[4066]: Server starting service.
Dec 03 07:27:55 sudo[4141]: antoychubekova: TTY=ttty50 ; PWD=/home/antoychubekova ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vy
os/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Dec 03 07:28:22 sudo[4167]: antoychubekova: TTY=ttty50 ; PWD=/home/antoychubekova ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vy
os/op_mode/show_dhcp.py --leases
Dec 03 07:30:46 dhcpd[4066]: DHCPODISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Dec 03 07:30:47 dhcpd[4066]: DHCPOFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Dec 03 07:30:50 dhcpd[4066]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Dec 03 07:30:50 dhcpd[4066]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Dec 03 07:34:55 sudo[4194]: antoychubekova: TTY=ttty50 ; PWD=/home/antoychubekova ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vy
os/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Dec 03 07:35:07 sudo[4220]: antoychubekova: TTY=ttty50 ; PWD=/home/antoychubekova ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vy
os/op_mode/show_dhcp.py --leases
antoychubekova@antoychubekova-qw-01:~$

```

Рисунок 4.16: Журнал работы DHCP-сервера

Логи показывают работу DHCP-сервера и связанные с ним процессы в системе VyOS. Видно удаление старых DNS-настроек интерфейса eth0, запуск DHCP-демона, проверку конфигурации, а также ключевые события аренды: получение клиентом DHCPODISCOVER, отправку DHCPOFFER, DHCPREQUEST и подтверждение DHCPACK.

Далее просмотрим захваченный трафик, относящиеся к работе DHCP и назначению адреса устройства.

Захваченный пакет представляет собой DHCP Discover, отправленный клиентом для запроса IP-адреса. Фрейм передаётся по Ethernet с источником MAC 00:50:79:66:68:00 и направлен на broadcast-адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff, что типично для первичного DHCP-запроса, когда клиент ещё не имеет IP.

Внутри пакета используется IPv4 с адресами 0.0.0.0 → 255.255.255.255, а транспортный уровень — UDP, порты 68 → 67 (клиент → сервер). Payload содержит DHCP-сообщение типа Discover, в котором клиент объявляет себя в сети и запраши-

вает параметры конфигурации. Размер пакета 406 байт соответствует стандартному формату DHCP с набором опций (hostname, client identifier и др.).

Пакет является первым шагом DHCP-процесса и свидетельствует о том, что клиент начал процедуру получения IP-адреса. (рис. 4.17).

time	source	destination	protocol	length	info
72.1751.824061	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x9050f041
73.1751.180583	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x9050f041
74.1761.450313	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x9050f041
75.1761.185775	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x9050f041
76.1768.174383	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x9050f041
77.1768.075936	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x9050f041
78.1802.492071	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x9050f041
79.1808.568465	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x407f0836
80.1808.674636	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x407f0836
81.1802.723685	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x407f0836
82.1911.043143	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x407f0836
83.1924.175108	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x407f0836
84.1937.030387	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x407f0836
85.1988.080413	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x2bfaf052
86.1993.030412	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x2bfaf052
87.1998.080804	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x2bfaf052
88.1987.020841	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x2bfaf052
89.2018.110813	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x2bfaf052
90.2020.130717	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x2bfaf052
91.2039.250802	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x2bfaf052
92.2132.107706	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c09e
93.2137.115420	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c09e
94.2147.196210	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c09e
95.2157.270441	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c09e
96.2166.045096	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c09e
97.2175.508979	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c09e
98.2185.720876	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c09e
99.2024.205356	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x2bfaf052
100.2034.397245	0x01:50:79:66:68:00	Broadcast	ARP	68	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
101.2035.259857	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x76d5f79
102.2035.415895	10.0.0.2	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x76d5f79
103.2035.426230	0x01:50:79:66:68:00	Broadcast	ARP	68	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
104.2036.443029	0x01:50:79:66:68:00	Broadcast	ARP	68	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
105.2038.350883	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x76d5f79
106.2038.422337	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x76d5f79
107.2039.558029	Private,01:00:00:00:00:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)
108.2040.350845	Private,01:00:00:00:00:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.1 (Request)
109.2041.361586	Private,01:00:00:00:00:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)
110.2040.370651	Private,01:00:00:00:00:00	Broadcast	ARP	64	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
111.2040.241725	0x01:50:79:66:68:00	Private,01:00:00:00:00:00	ARP	68	10.0.0.1 is at 0x01:50:79:66:68:00
112.2040.242782	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	60	Echo (ping) request id=0x76d5f79, seq=1/256
113.2040.244751	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	60	Echo (ping) reply id=0x76d5f79, seq=1/256
114.2039.247477	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	60	Echo (ping) request id=0x76d5f79, seq=2/256
115.2039.251144	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	60	Echo (ping) reply id=0x76d5f79, seq=2/256
116.2054.325987	0x01:50:79:66:68:00	Private,01:00:00:00:00:00	ARP	68	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
117.2054.328143	Private,01:00:00:00:00:00	0.0.0.0	ARP	68	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1

Wireshark / User 00 - ...

▼ Frame 99: 406 bytes on wire (3248 bits), 406 bytes captured (3248 bits) on interface ..., 10.0
Interface 0: 0 (-)
Evaluation type: Ethernet (1)
Arrival Time: Dec 9, 2005 10:30:45.522000000 RTT: 2 (ms)
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
Epoch Time: 1164747065.522000000 seconds
[Time delta from previous captured frame: 448.625400000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 448.625400000 seconds]
[Time since reference or first frame: 2136.355550000 seconds]
Frame Number: 99
Frame Length: 406 bytes (3248 bits)
Capture Length: 406 bytes (3248 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocol is frame. eth.etype: 0x0180] (arp)
[Coloring rule name: UDP]
[Coloring rule string: arp]
▼ Ethernet II, Src: Private,01:00:00:00:00:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Type: IPv4 (0x0800)
Source: Private,01:00:00:00:00:00 (00:50:79:66:68:00)
Type: IPv4 (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
0.0.0.0 ... - Version: 4
0.0.0.0 ... - Header Length: 20 bytes (5)
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: Unknown, ECN: Not-ECT)
Total Length: 406
Identification: 0x0000 (0)
Flags: 0x00
Fragment Offset: 0
Time to Live: 64
Protocol: UDP (17)
Header Checksum: 0x0056 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 0.0.0.0
Destination Address: 255.255.255.255
▼ User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Source Port: 68
Destination Port: 67
Length: 372
Checksum: 0x0057 [unverified]
[Checksum status: Unverified]
[Sequence Index: 0]
[Timestamps]
UDP payload (364 bytes)
▼ Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

Рисунок 4.17: DHCP Discover

Этот фрейм также представляет собой DHCP Discover, отправленный клиентом с MAC-адресом 00:50:79:66:68:00. Как и положено для начальной стадии DHCP, пакет рассылается на широковещательный Ethernet-адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff и в IP-заголовке использует адреса 0.0.0.0 → 255.255.255.255, так как у клиента ещё нет назначенного IP.

Пакет передаётся по UDP с портов 68 (клиент) → 67 (сервер). Внутри UDP содержится DHCP-сообщение с типом Discover — это первый шаг в процессе получения IP-адреса. Указаны стандартные параметры BOOTP/DHCP: аппаратный тип Ethernet, длина MAC-адреса, нулевая задержка, флаги для unicast-ответа и уникальный Transaction ID, который используется для связывания последующих DHCP-сообщений между клиентом и сервером.

Захваченный фрейм фиксирует повторное широковещательное сообщение DHCP Discover, что является нормальным поведением клиента до получения ответа (Offer) от DHCP-сервера. (рис. 4.18).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
72	1755.824561	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
73	1755.106983	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
74	1763.456933	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
75	1768.185373	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
76	1788.174183	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
77	1788.075936	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
78	1802.452671	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
79	1808.568445	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
80	1808.674626	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
81	1803.729205	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
82	1803.365463	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
83	1924.235168	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
84	1937.698387	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
85	1988.680423	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
86	1993.039432	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
87	1998.080804	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
88	2007.200483	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
89	2013.818813	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
90	2025.188737	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
91	2039.259882	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
92	2121.07795	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
93	2137.115428	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
94	2147.356219	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
95	2157.279441	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
96	2166.045696	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
97	2175.580879	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
98	2185.725876	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
99	2634.355336	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	486	DHCP Discover - Transaction
100	2634.307245	00:16:cf:00:00:00	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
101	2635.358877	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	486	DHCP Discover - Transaction
102	2635.421589	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction
103	2635.429328	00:16:cf:00:00:00	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
104	2636.443829	00:16:cf:00:00:00	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
105	2636.356883	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	486	DHCP Discover - Transaction
106	2638.422837	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction
107	2639.359829	Private_66:68:00:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.2
108	2640.359845	Private_66:68:00:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.2
109	2641.361390	Private_66:68:00:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.2
110	2649.235663	Private_66:68:00:00	Broadcast	ARP	64	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
111	2649.241725	00:16:cf:00:00:00	Private_66:68:00:00	DHCP	60	10.0.0.1 is at 00:16:cf:00:00:00
112	2649.242789	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request 1d40ef
113	2649.246751	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply 1d40ef
114	2650.247477	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request 1d40ef
115	2650.251346	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply 1d40ef
116	2654.325987	00:16:cf:00:00:00	Private_66:68:00:00	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
117	2654.328143	Private_66:68:00:00	00:16:cf:00:00:00	ARP	60	10.0.0.2 is at 00:16:cf:00:00:00

Рисунок 4.18: DHCP Discover

Захваченный пакет представляет собой DHCP Offer, то есть ответ DHCP-сервера на ранее полученное сообщение Discover от клиента. Фрейм передаётся по Ethernet от сервера с MAC-адресом 08:00:27:66:68:00 к клиенту 00:50:79:66:68:00, уже в одноадресном (unicast) режиме, что характерно после того, как сервер определил MAC клиента.

На сетевом уровне используется IPv4 с адресами 10.0.0.1 → 10.0.0.2. Это означает, что сервер сообщает клиенту, какой IP ему предлагается получить. Транспортный уровень — UDP, порты 67 (сервер) → 68 (клиент).

Внутри UDP находится DHCP-сообщение типа Offer. Оно содержит параметры, предлагаемые клиенту: тип сообщения — Boot Reply, тот же Transaction ID, что и в Discover (0x076d5f79), чтобы клиент мог сопоставить ответ с запросом. В поле Your (client) IP address указан 10.0.0.2, то есть сервер предлагает этот IP-адрес клиенту. Указанные нулевые флаги BOOTP означают одноадресный ответ.

Таким образом, фрейм фиксирует момент, когда DHCP-сервер предоставляет клиенту IP-адрес и параметры сети, переходя к следующему шагу DHCP-процедуры. (рис. 4.19).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
72	1751.824561	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
73	1756.180983	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
74	1761.450933	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
75	1769.180373	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
76	1780.174183	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
77	1788.879390	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
78	1802.405271	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
79	1806.568445	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
80	1890.076636	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
81	1903.720325	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
82	1913.840343	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
83	1924.225108	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
84	1937.450387	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
85	1980.389433	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
86	1993.879432	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
87	1998.080884	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
88	2007.200343	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
89	2019.818813	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
90	2020.180737	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
91	2039.250982	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
92	2132.167785	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
93	2137.113438	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
94	2147.356219	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
95	2157.279444	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
96	2166.045086	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
97	2175.580879	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
98	2185.728876	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transmitted
99	2634.353356	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transmitted
100	2634.393245	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transmitted
101	2635.350837	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transmitted
102	2635.415885	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transmitted
103	2635.420120	0.0.0.0	255.255.255.255	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.
104	2636.443829	0.0.0.0	255.255.255.255	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.
105	2636.350923	0.0.0.0	255.255.255.255	Broadcast	DHCP	342 DHCP ACK - Transmitted
106	2638.422637	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transmitted
107	2639.350929	Private_56:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.1
108	2640.351061	Private_56:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.1
109	2641.351106	Private_56:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.1
110	2642.236953	Private_56:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.1
111	2649.241725	0.0.0.0	Private_56:68:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0.0.0.0
112	2649.242785	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	96	Echo (ping) request 10.0.0.2
113	2649.244751	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	96	Echo (ping) reply 10.0.0.1
114	2650.247477	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	96	Echo (ping) request 10.0.0.2
115	2650.251144	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	96	Echo (ping) reply 10.0.0.2
116	2654.325987	0.0.0.0	Private_56:68:00	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.
117	2654.328143	Private_56:68:00	0.0.0.0	ARP	60	10.0.0.2 is at 0.0.0.0

Рисунок 4.19: DHCP Offer

Этот фрейм представляет собой DHCP Request, отправленный клиентом после получения предложения IP-адреса (Offer). Клиент с MAC-адресом 00:50:79:66:68:00 обращается к DHCP-серверу, подтверждая, что он хочет получить предложенный IP-адрес. Пакет снова отправляется на широковещательный адрес 255.255.255.255, что является нормальным поведением на этой стадии, поскольку у клиента ещё нет окончательно подтверждённого IP.

На уровне IP используется источник 0.0.0.0 и широковещательный адрес назначения. UDP-порты те же: 68 (клиент) → 67 (сервер). Внутри UDP содержится сообщение DHCP типа Request, которое включает тот же Transaction ID (0x076d5f79), что и в предыдущих Discover и Offer, что подтверждает принадлежность к одной сессии.

В поле Client IP address клиент уже указывает 10.0.0.2, который ему был предложен сервером. Это означает, что клиент принимает предложенный адрес и запрашивает его окончательное закрепление. Параметр Bootp flags равен 0, что соответствует одноадресному ответу.

Таким образом, фрейм фиксирует шаг DHCP Request — подтверждение клиентом выбора IP-адреса 10.0.0.2 перед получением финального ACK от сервера. (рис. 4.20).

FileEditViewGoToolsHelp

Wireshark - Пауза 105 -

FileEditViewGoToolsHelp

Wireshark - Пауза 105 -

TimeSourceDestinationProtocolLengthInfo

72.1753.3245610.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

73.1758.1609830.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

74.1763.4569330.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

75.1763.1803730.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

76.1769.1741830.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

77.1769.8753060.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

78.1802.4526710.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

79.1806.5684450.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

80.1806.6746360.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

81.1803.7293250.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

82.1913.9453430.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

83.1924.2351680.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

84.1937.6583870.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

85.1946.5884330.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

86.1953.6394320.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

87.1959.8888840.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

88.2007.2029430.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

89.2019.8188130.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

90.2025.1287370.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

91.2039.2598820.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

92.2132.1677950.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

93.2137.1154280.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

94.2147.3562190.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

95.2157.2739440.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

96.2166.0456960.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

97.2175.5888790.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

98.2185.7246760.0.0.0255.255.255.255DHCP342DHCP Discover - Transacti

99.2634.3533560.0.0.0255.255.255.255DHCP486DHCP Discover - Transacti

100.2636.3972450c:e1:6e:cf:00:00BroadcastARP60Who has 10.0.0.2? Tell 10.

101.2635.3588370.0.0.0255.255.255.255DHCP486DHCP Discover - Transacti

102.2635.41538510.0.0.110.0.0.2DHCP342DHCP Offer - Transacti

103.2635.6281280c:e1:6e:cf:00:00BroadcastARP60Who has 10.0.0.2? Tell 10.

104.2636.4438290c:e1:6e:cf:00:00BroadcastARP60Who has 10.0.0.2? Tell 10.

105.2636.3588370.0.0.0255.255.255.255DHCP486DHCP Request - Transacti

106.2636.42263710.0.0.110.0.0.2DHCP342DHCP ACK - Transacti

107.2639.358829Private_66:68:00BroadcastARP64Gratuitous ARP for 10.0.0.

108.2640.359845Private_66:68:00BroadcastARP64Gratuitous ARP for 10.0.0.

109.2641.361380Private_66:68:00BroadcastARP64Gratuitous ARP for 10.0.0.

110.2640.235621Private_66:68:00BroadcastARP64Who has 10.0.0.1? Tell 10.

111.2640.2417250c:e1:6e:cf:00:00Private_66:68:00ARP6010.0.0.1 is at 0c:e1:6e:cf

112.2640.24278510.0.0.210.0.0.1ICMP68Echo (ping) request 1d4b

113.2640.24475110.0.0.110.0.0.2ICMP68Echo (ping) reply 1d4b

114.2650.24747710.0.0.210.0.0.1ICMP68Echo (ping) request 1d4b

115.2650.25114410.0.0.110.0.0.2ICMP68Echo (ping) reply 1d4b

116.2654.3259870c:e1:6e:cf:00:00Private_66:68:00ARP60Who has 10.0.0.2? Tell 10.

117.2654.328143Private_66:68:000c:e1:6e:cf:00:00ARP6010.0.0.2 is at 00:50:79:66

Frame 105: 486 bytes on wire (3248 bits), 486 bytes captured (3248 bits) on interface -, id 0

Interface id: 0 (-)

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Dec 3, 2025 18:30:49.524235000 RTT 2 (saw)

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

Epoch Time: 1764747049.524235000 seconds

[Time delta from previous captured frame: 1.913548800 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 1.913548800 seconds]

[Time since reference or first frame: 2638.356883800 seconds]

Frame Number: 105

Frame Length: 486 bytes (3248 bits)

Capture Length: 486 bytes (3248 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth-ether-type:ip:udp:dhcp]

[Coloring Rule Name: UDP]

[Coloring Rule String: udp]

Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (08:50:79:66:68:00), Dst: 0c:e1:6e:cf:00:00 (0c:e1:6e:cf:00:00)

Destination: 0c:e1:6e:cf:00:00 (0c:e1:6e:cf:00:00)

Source: Private_66:68:00 (08:50:79:66:68:00)

Type: Dhc (0x0000)

Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255

0.0.0.0 -> 255.255.255.255: 4

... 0101 -> Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x0 (DSCP: Unknown, ECN: Not-ECT)

Total Length: 392

Identification: 0x0000 (0)

Flags: 0x00

Fragment Offset: 0

Time to Live: 64

Protocol: UDP (17)

Header Checksum: 0xa956 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 0.0.0.0

Destination Address: 255.255.255.255

User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67

Source Port: 68

Destination Port: 67

Length: 372

Checksum: 0x0000 [unverified]

[Checksum status: Unverified]

[Stream Index: 0]

[Timestamps]

UDP payload (364 bytes)

Dynamic Host Configuration Protocol (Request)

Message Type: Boot Request (1)

Hardware type: Ethernet (0x01)

Hardware address length: 6

Hops: 0

Transaction ID: 0x076d5f79

Seconds elapsed: 0

Bootp flags: 0x0000 (unicast)

Client IP address: 10.0.0.2

Your (client) IP address: 0.0.0.0

Рисунок 4.20: DHCP Request

Данный фрейм представляет собой сообщение DHCP ACK, отправленное сервером DHCP клиенту. Это финальный этап процесса выдачи IP-адреса. DHCP-сервер с адресом 10.0.0.1 и MAC-адресом 0c:e1:6e:cf:00:00 подтверждает клиенту назначение IP-адреса 10.0.0.2, который был ранее запрошен клиентом в сообщении DHCP Request.

На канальном уровне фрейм направлен напрямую клиенту (MAC: 00:50:79:66:68:00), уже без использования широковещательной рассылки. На сетевом уровне IP-пакет передаётся от 10.0.0.1 к 10.0.0.2. В транспортном слое используется стандартная пара портов UDP 67 → 68.

Сообщение DHCP имеет тип ACK (Boot Reply), что означает успешное завершение процесса конфигурации. Оно содержит тот же Transaction ID (0x076d5f79), что и предыдущие DHCP-пакеты, что подтверждает принадлежность к одной сессии. В полях DHCP указаны подтверждённый IP-адрес клиента, а также дополнительные сетевые параметры (маска подсети, шлюз, DNS — они присутствуют в полном содержимом, хотя не все отображены в данном фрагменте).

Таким образом, этот фрейм завершает процесс получения сетевых настроек клиентом и подтверждает успешную выдачу адреса 10.0.0.2. (рис. 4.21).

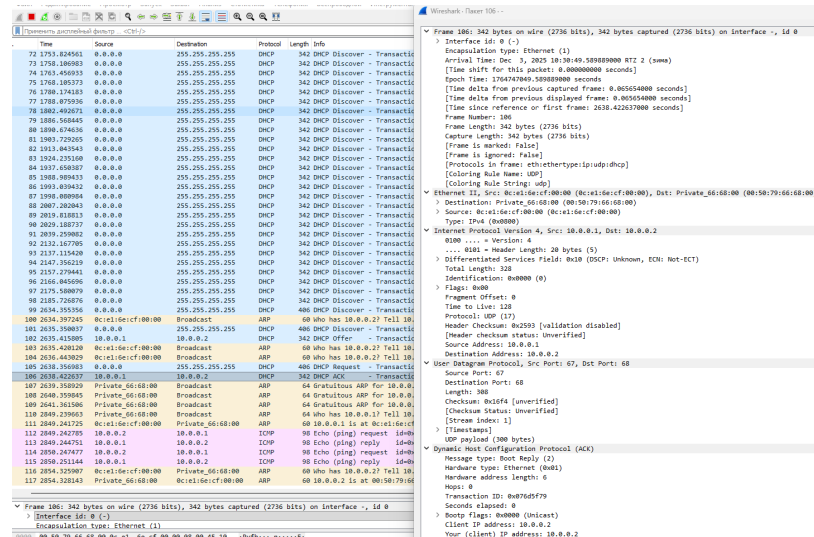


Рисунок 4.21: DHCP ACK

Далее представлен фрагмент трафика, который отражает полный процесс динамического получения IP-адреса клиентом через DHCP, а также последующую проверку доступности сети с помощью ARP и ICMP.

Сначала клиент (0.0.0.0, MAC: 00:50:79:66:68:00) несколько раз отправляет DHCP Discover (фреймы 94–101, 99–101) для поиска DHCP-сервера. Сервер отвечает DHCP Offer (фрейм 102), предлагая IP-адрес 10.0.0.2. Клиент подтверждает выбор через DHCP Request (фрейм 105), после чего сервер окончательно назначает адрес в DHCP ACK (фрейм 106).

Далее клиент выполняет серию Gratuitous ARP (фреймы 107–110) для проверки уникальности назначенного IP в сети и обновления ARP-кэшей у соседних устройств. После этого происходят ICMP Echo (ping) запросы и ответы между клиентом 10.0.0.2 и сервером 10.0.0.1 (фреймы 112–115), что подтверждает успешную сетевую коммуникацию. Завершают процесс стандартные ARP-запросы и ответы для поддержки актуального сопоставления IP и MAC-адресов (фреймы 116–117).

В целом, трафик демонстрирует стандартный DHCP-процесс с последующей проверкой работоспособности сети через ARP и ICMP. (рис. 4.22).

94	2147.356219	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c85e
95	2157.279441	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c85e
96	2166.845096	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c85e
97	2175.598079	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c85e
98	2185.726876	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c85e
99	2634.355356	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406 DHCP Discover - Transaction ID 0x76d5f79
100	2634.397245	0xc16e:cf:00:00	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
101	2635.350837	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406 DHCP Discover - Transaction ID 0x76d5f79
102	2635.415095	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342 DHCP Offer - Transaction ID 0x76d5f79
103	2635.420120	0xc16e:cf:00:00	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
104	2636.443029	0xc16e:cf:00:00	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
105	2638.356983	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406 DHCP Request - Transaction ID 0x76d5f79
106	2638.422637	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342 DHCP ACK - Transaction ID 0x76d5f79
107	2639.358929	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)
108	2640.359845	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)
109	2641.361596	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)
110	2849.239663	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
111	2849.241725	0xc16e:cf:00:00	Private_66:68:00	ARP	60 10.0.0.1 is at 0xc16e:cf:00:00
112	2849.242785	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xfce7, seq=1/256, ttl=64 (reply in 113)
113	2849.244751	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xfce7, seq=1/256, ttl=64 (request in 112)
114	2850.247077	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xfde7, seq=2/512, ttl=64 (reply in 115)
115	2850.251144	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xfde7, seq=2/512, ttl=64 (request in 114)
116	2854.325907	0xc16e:cf:00:00	Private_66:68:00	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
117	2854.328143	Private_66:68:00	0xc16e:cf:00:00	ARP	60 10.0.0.2 is at 00:50:79:66:68:00

Рисунок 4.22: Полный процесс динамического получения IP-адреса клиентом через DHCP

4.2 Настройка DHCP в случае IPv6

В предыдущем проекте в рабочем пространстве дополним сеть, разместив и соединив устройства в соответствии с топологией, приведённой в лабораторной работе. Используем хост (клиент) Kali Linux CLI, поскольку клиент VPCS не поддерживает DHCPv6. Измените отображаемые названия устройств. (рис. 4.23 и рис. 4.24).

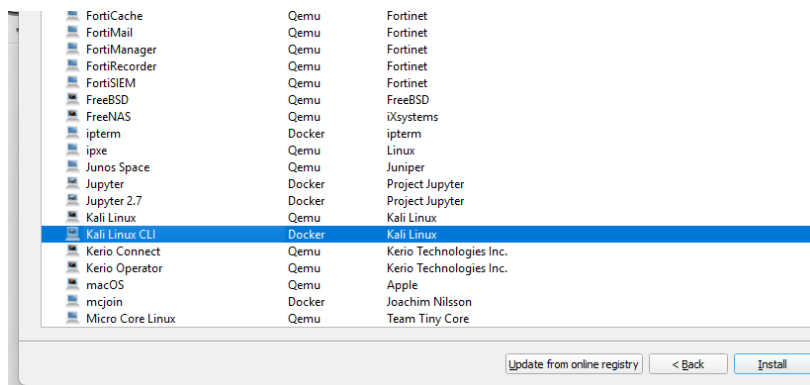


Рисунок 4.23: Добавление Kali Linux CLI

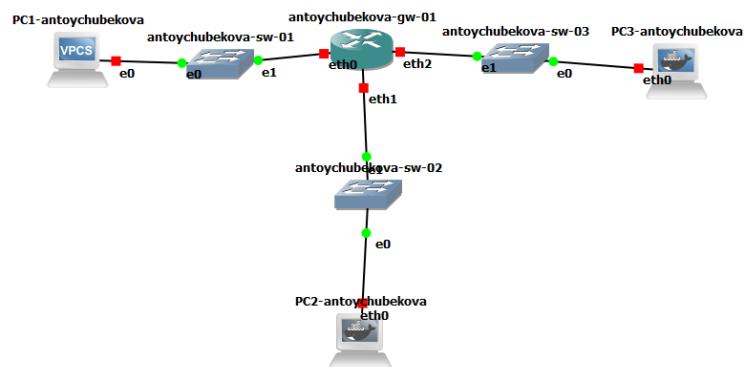


Рисунок 4.24: Топология моделируемой сети

Включим захват трафика на соединениях между маршрутизатором gw-01 и коммутаторами sw-02 и sw-03. (рис. 4.25).

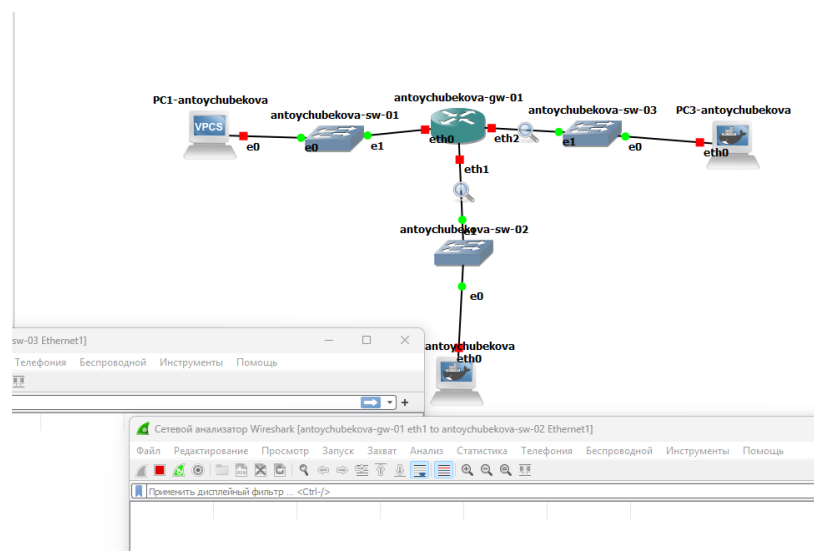


Рисунок 4.25: Включение захвата трафика

Настроим адресацию IPv6 на маршрутизаторе. (рис. 4.26).

```

antoychubekova-gw-01 login: antoychubekova
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
antoychubekova@antoychubekova-gw-01:~$ configure
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::
1/64
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::
1/64
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:el:6e:cf:00:00
  }
  ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:el:6e:cf:00:01
  }
  ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:el:6e:cf:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# █

```

Рисунок 4.26: Настройка адресации IPv6

Сохраним наши изменения. (рис. 4.27).

```

antoychubekova@antoychubekova-gw-01# commit
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# █

```

Рисунок 4.27: Сохранение изменений

На маршрутизаторе настроим DHCPv6 без отслеживания состояния. Настроим объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA) на интерфейсе eth1. Опция other-config-flag означает, что для конфигурации не адресных параметров использует протокол с сохранением состояния.(рис. 4.28).

```

antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config-flag
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01#

```

Рисунок 4.28: Настройка объявления о маршрутизаторах

Добавим конфигурации DHCP-сервера. Создаем разделяемую сеть (shared-network-name) с названием antoychubekova, задаем информацию общих опций (common-options) для разделяемой сети. При этом подсеть (subnet) 2000::/64 не требуется настраивать, поскольку она не будет содержать полезной информации. (рис. 4.29).

```

antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name antoychubekova-stateless
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name antoychubekova-stateless subnet 2000::0/64
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name antoychubekova-stateless common-options name-server 2000::1
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name antoychubekova-stateless common-options domain-search antoychubekova.net
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01#

```

Рисунок 4.29: Добавление конфигурации DHCP-сервера

Далее сохраняем наши изменения и посмотрим корректность отработки выше команд. (рис. 4.30 и рис. 4.31).

```

antoychubekova@antoychubekova-gw-01# commit
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# run show configuration
interfaces {
  ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:el:6e:cf:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2000::1/64
    hw-id 0c:el:6e:cf:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001::1/64
    hw-id 0c:el:6e:cf:00:02
  }
  loopback lo {
  }
}
service {
  dhcp-server {
    shared-network-name antoychubekova {
      domain-name antoychubekova.net
      name-server 10.0.0.1
      subnet 10.0.0.0/24 {
        default-router 10.0.0.1
        range hosts {
          start 10.0.0.2
          stop 10.0.0.253
        }
      }
    }
  }
  dhcpv6-server {
    shared-network-name antoychubekova-stateless {
      common-options {
        domain-search antoychubekova.net
        name-server 2000::1
      }
      subnet 2000::0/64 {
      }
    }
  }
  router-advert {
    interface eth1 {
      other-config-flag
      prefix 2000::/64 {
      }
    }
  }
  ssh {
  }
}
}

```

Рисунок 4.30: Сохранение и конфигурация

```

system {
  config-management {
    commit-revisions 100
  }
  conntrack {
    modules {
      ftp
      h323
      nfs
      pptp
      sip
      sqlnet
      tftp
    }
  }
  console {
    device ttyS0 {
      speed 115200
    }
  }
  domain-name antoychubekova.net
  host-name antoychubekova-gw-01
  login {
    user antoychubekova {
      authentication {
        encrypted-password *****
      }
    }
  }
  ntp {
    server time1.vyos.net {
    }
    server time2.vyos.net {
    }
    server time3.vyos.net {
    }
  }
  syslog {
    global {
      facility all {
        level info
      }
      facility protocols {
        level debug
      }
    }
  }
}

```

Рисунок 4.31: Сохранение и конфигурация

На узле PC2 проверим настройки сети. На ПК2 настроены два сетевых интерфейса: eth0 с глобальным IPv6-адресом 2000::3c40:8bff:fece:ad0a и локальным fe80::3c40:8bff:fece:ad0a, а также eth1 с локальным IPv6-адресом fe80::b0ee:9cff:fea5:a8. Интерфейс lo настроен для loopback (127.0.0.1 и ::1).

Маршрутизация IPv6 реализована через eth0 для глобальной сети 2000::/64 и через локальные адреса для link-local сети fe80::/64. Шлюз по умолчанию (::/0) настроен через адрес fe80::0c:e1:6e:ff:fe:cf:01 на eth0. (рис. 4.32 и рис. 4.33).

```
(root@ PC2-antoychubekova) ~]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::3c40:8bff:fece:ad0a prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 2000::3c40:8bff:fece:ad0a prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 3e:40:8b:ce:ad:0a txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 3 bytes 282 (282.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 9 bytes 766 (766.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::b0ee:9cff:fea5:a8 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether b2:ee:9c:a5:00:a8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(root@ PC2-antoychubekova) ~]#
```

Рисунок 4.32: Настройка сети

```
(root@ PC2-antoychubekova) ~]# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination Next Hop Flag Met Ref Use If
2000::/64 :: UAe 256 1 0 eth0
fe80::/64 :: U 256 1 0 eth0
fe80::/64 :: U 256 1 0 eth1
::/0 fe80::eel:6eff:feef:1 UGDAe 1024 1 0 et
h0
::1/128 :: Un 0 3 0 lo
2000::3c40:8bff:fece:ad0a/128 :: Un 0 2 0 eth0
fe80::3c40:8bff:fece:ad0a/128 :: Un 0 5 0 eth0
fe80::b0ee:9cff:fea5:a8/128 :: Un 0 3 0 eth1
ff00::/8 :: U 256 2 0 eth0
ff00::/8 :: U 256 1 0 eth1
::/0 :: !n -1 1 0 lo

(root@ PC2-antoychubekova) ~]#
```

Рисунок 4.33: Настройка сети

На узле PC2 пропингуем маршрутизатор. Мы видим, что все правильно обрабатывается. (рис. 4.34).

```
(root@ PC2-antoychubekova)~# ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=14.1 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.64 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.636/8.860/14.085/5.224 ms

(root@ PC2-antoychubekova)~#
```

Рисунок 4.34: Проверка доступности

На узле PC2 проверим настройки DNS. (рис. 4.35.

```
(root@ PC2-antoychubekova)~# cat /etc/resolv.conf

(root@ PC2-antoychubekova)~#
```

Рисунок 4.35: Настройка DNS

На узле PC2 получим адрес по DHCPv6. Здесь опция -6 указывает на использование протокола DHCPv6, опция -S — на запрос только информации DHCPv6, но не адреса, опция -v — на вывод на экран подробной информации. (рис. 4.36).

```
(root@ PC2-antoychubekova)~# dhclient -6 -S -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "\000\003\000\001>@\213\316\255\012".
PRC: Requesting information (INIT).
XMT: Forming Info-Request, 0 ms elapsed.
XMT: Info-Request on eth0, interval 930ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::eel:6eff:febf:l.
PRC: Done.

(root@ PC2-antoychubekova)~#
```

Рисунок 4.36: Настройка DNS

Вновь пропингуем от узла PC2 маршрутизатор, проверим настройки DNS. Мы видим имя домена и его IPv6 (рис. 4.37).

```
(root@ PC2-antoychubekova)-[~]
# ping 2000::1 -c2
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.39 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.12 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.117/4.755/5.393/0.638 ms

(root@ PC2-antoychubekova)-[~]
# cat /etc/resolv.conf
search antoychubekova.net.
nameserver 2000::1

(root@ PC2-antoychubekova)-[~]
#
```

Рисунок 4.37: Настройки DNS и проверка доступности

На маршрутизаторе посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса. (рис. 4.38).

```
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication   Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
```

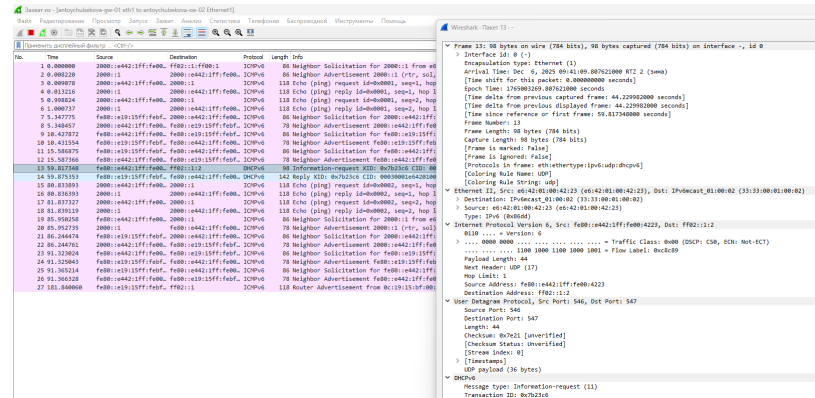
Рисунок 4.38: Статистика DHCP

Далее просмотрим захваченный трафик.

Пакет №14 представляет собой сетевой трафик протоколов Ethernet, IPv6, UDP и DHCPv6. Источником является устройство с MAC-адресом 00:19:15:bf:00:01 и IPv6-адресом fe80::e19:15ff:febf:1, а получателем — устройство с MAC-адресом 26:42:01:00:42:23 и IPv6-адресом fe80::e442:1ff:fe00:4223. Передача осуществляется по UDP-портам 547 (сервер) и 546 (клиент), пакет имеет длину 142 байта.

Сетевой трафик является DHCPv6-ответом (Message type: Reply), что указывает на предоставление клиенту сетевых параметров. В составе сообщения содержатся идентификаторы клиента и сервера, а также информация о DNS-серверах и доменных поисковых списках. Адресация использует локальные IPv6-адреса (link-local), что типично для обмена конфигурационными данными в пределах одной подсети.

В целом данный пакет демонстрирует стандартный процесс DHCPv6, когда сервер предоставляет клиенту необходимые сетевые настройки, включая информацию для разрешения DNS и параметры поиска доменов. (рис. 4.39).



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	fe80::e442:1fff:fe00::4223	fe80::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	80	Neighbor Solicitation for 2000::1 from fe80::e442:1fff:fe00::4223
2	0.000000	2000::1	fe80::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	80	Neighbor Advertisement 2000::1 (rtr, sol)
3	0.000000	fe80::e442:1fff:fe00::4223	2000::1	DHCPv6	138	Echo (ping) request id=000001, seq=1, hop 1
4	0.012116	2000::1	fe80::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	138	Echo (ping) reply id=000001, seq=1, hop 1
5	0.000000	fe80::e442:1fff:fe00::4223	2000::1	DHCPv6	138	Echo (ping) request id=000001, seq=2, hop 1
6	0.000000	2000::1	fe80::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	138	Echo (ping) reply id=000001, seq=2, hop 1
7	0.000000	fe80::e442:1fff:fe00::4223	2000::1	DHCPv6	80	Neighbor Solicitation for 2000::e442:1fff:fe00::4223
8	0.000000	2000::e442:1fff:fe00::4223	fe80::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::e442:1fff:fe00::4223
9	0.000000	fe80::e442:1fff:fe00::4223	2000::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	80	Neighbor Solicitation for fe80::e442:1fff:fe00::4223
10	0.000000	2000::e442:1fff:fe00::4223	fe80::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e442:1fff:fe00::4223
11	0.000000	fe80::e442:1fff:fe00::4223	2000::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	80	Neighbor Solicitation for fe80::e442:1fff:fe00::4223
12	0.000000	2000::e442:1fff:fe00::4223	fe80::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e442:1fff:fe00::4223
13	0.000000	fe80::e442:1fff:fe00::4223	2000::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	80	Neighbor Solicitation for 2000::1 from fe80::e442:1fff:fe00::4223
14	0.000000	2000::1	fe80::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	138	Echo (ping) request id=000002, seq=1, hop 1
15	0.000000	fe80::e442:1fff:fe00::4223	2000::1	DHCPv6	138	Echo (ping) reply id=000002, seq=1, hop 1
16	0.000000	2000::1	fe80::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	138	Echo (ping) request id=000002, seq=2, hop 1
17	0.000000	fe80::e442:1fff:fe00::4223	2000::1	DHCPv6	138	Echo (ping) reply id=000002, seq=2, hop 1
18	0.000000	fe80::e442:1fff:fe00::4223	2000::1	DHCPv6	80	Neighbor Solicitation for 2000::1 from fe80::e442:1fff:fe00::4223
19	0.000000	2000::1	fe80::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::1 (rtr, sol)
20	0.000000	fe80::e442:1fff:fe00::4223	2000::1	DHCPv6	80	Neighbor Solicitation for 2000::e442:1fff:fe00::4223
21	0.000000	2000::e442:1fff:fe00::4223	fe80::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::e442:1fff:fe00::4223
22	0.000000	fe80::e442:1fff:fe00::4223	2000::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	80	Neighbor Solicitation for fe80::e442:1fff:fe00::4223
23	0.000000	2000::e442:1fff:fe00::4223	fe80::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e442:1fff:fe00::4223
24	0.000000	fe80::e442:1fff:fe00::4223	2000::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	80	Neighbor Solicitation for fe80::e442:1fff:fe00::4223
25	0.000000	2000::e442:1fff:fe00::4223	fe80::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e442:1fff:fe00::4223
26	0.000000	fe80::e442:1fff:fe00::4223	2000::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	80	Neighbor Solicitation for 2000::1 from fe80::e442:1fff:fe00::4223
27	0.000000	2000::1	fe80::e442:1fff:fe00::4223	DHCPv6	138	Echo (ping) request id=000003, seq=1, hop 1

Рисунок 4.39: DHCPv6-пакет

Сетевой трафик IPv6 с использованием протокола DHCPv6. Пакет проанализирован на трёх уровнях сетевой модели.

На канальном уровне (Ethernet II) исходный MAC-адрес пакета — e6:42:01:00:42:23, а адрес назначения — IPv6 multicast (33:33:00:01:00:02). Это указывает на то, что пакет адресован всем DHCPv6-серверам в локальной сети.

На сетевом уровне (IPv6) исходный адрес пакета — fe80::e442:1fff:fe00::4223, что является link-local адресом, а адрес назначения — ff02::1:2, multicast-адрес всех DHCPv6-серверов в пределах локальной сети. Параметр Hop Limit установлен в 1, что означает, что пакет не выходит за локальный сегмент сети.

На транспортном уровне (UDP) исходный порт равен 546, что соответствует DHCPv6-клиенту, а порт назначения — 547, стандартный порт DHCPv6-сервера.

В протоколе DHCPv6 данный пакет имеет тип сообщения Information-request (11), что указывает на запрос клиентом конфигурационной информации у DHCPv6-сервера. Transaction ID равен 0x7b23c6 и служит уникальным идентификатором сессии запроса/ответа.

В целом, этот пакет представляет собой DHCPv6-запрос клиента, предназначен-

ный для поиска доступных DHCPv6-серверов и получения параметров сетевой конфигурации IPv6. Ограничение пакета локальной сетью подтверждается как `hop limit = 1`, так и использованием multicast-адреса назначения.(рис. 4.40).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	2000::e442:1ff:fe00	FF02::1:FE00::1	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for 2000::1 from e4:42:01:00:00:00
2	0.000020	2000::1	2000::e442:1ff:fe00	ICMPv6	118	Neighbor Advertisement 2000::1 (rtr, sol, adv)
3	0.000070	2000::e442:1ff:fe00	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x0002, seq=1, hop limit=1
4	0.012116	2000::1	2000::e442:1ff:fe00	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=1, hop limit=1
5	0.010224	2000::e442:1ff:fe00	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x0002, seq=2, hop limit=1
6	1.000737	2000::1	2000::e442:1ff:fe00	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=2, hop limit=1
7	1.007775	fe80::c3b:15ff:fe00	2000::e442:1ff:fe00	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for 2000::e442:1ff:fe00
8	1.048457	2000::e442:1ff:fe00	fe80::c3b:15ff:fe00	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::e442:1ff:fe00:4223
9	10.421872	fe80::c3b:15ff:fe00	fe80::c3b:15ff:fe00	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for fe80::c3b:15ff:fe00
10	10.431354	fe80::c3b:15ff:fe00	fe80::c3b:15ff:fe00	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::c3b:15ff:fe00:1
11	15.104979	fe80::c3b:15ff:fe00	fe80::c3b:15ff:fe00	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for fe80::c3b:15ff:fe00
12	15.167166	fe80::c3b:15ff:fe00	fe80::c3b:15ff:fe00	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::c3b:15ff:fe00:4223
13	15.421740	fe80::c3b:15ff:fe00	FF02::1:FE00::1	ICMPv6	80	Information-request XID: 0x7b23c6
14	15.475153	fe80::c3b:15ff:fe00	fe80::c3b:15ff:fe00	ICMPv6	142	Reply XID: 0x7b23c6
15	16.810393	2000::e442:1ff:fe00	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x0002, seq=1, hop limit=1
16	16.836393	2000::1	2000::e442:1ff:fe00	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=1, hop limit=1
17	17.877327	2000::e442:1ff:fe00	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x0002, seq=2, hop limit=1
18	18.436119	2000::1	2000::e442:1ff:fe00	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=2, hop limit=1
19	19.950258	fe80::c3b:15ff:fe00	2000::1	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for 2000::1 from e4:42:01:00:00:00
20	19.952375	2000::1	fe80::c3b:15ff:fe00	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::1 (rtr, sol)
21	20.244476	fe80::c3b:15ff:fe00	2000::e442:1ff:fe00	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for 2000::e442:1ff:fe00
22	20.244751	2000::e442:1ff:fe00	fe80::c3b:15ff:fe00	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::e442:1ff:fe00:4223
23	21.323824	fe80::c3b:15ff:fe00	fe80::c3b:15ff:fe00	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for fe80::c3b:15ff:fe00
24	21.324043	fe80::c3b:15ff:fe00	fe80::c3b:15ff:fe00	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::c3b:15ff:fe00:1
25	21.363214	fe80::c3b:15ff:fe00	fe80::c3b:15ff:fe00	ICMPv6	80	Neighbor Solicitation for fe80::c3b:15ff:fe00
26	21.366310	fe80::c3b:15ff:fe00	fe80::c3b:15ff:fe00	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::c3b:15ff:fe00:4223
27	181.848000	fe80::c3b:15ff:fe00	FF02::1:FE00::1	ICMPv6	118	Router Advertisement from fe80::c3b:15ff:fe00:01

Рисунок 4.40: DHCP-пакет

Основная часть трафика — это ICMPv6, включающая как Echo-запросы и Echo-ответы (ping), так и сообщения Neighbor Solicitation/Advertisement. Пакеты Echo используются для проверки доступности узлов в сети: узел 2000::e442:1ff:fe00... посылает запросы на адрес 2000::1, получая ответы с подтверждением активности. Параллельно несколько обменов Neighbor Solicitation/Advertisement выполняют обнаружение MAC-адресов соседних IPv6-адресов, что позволяет узлам корректно формировать таблицу соседей для локальной передачи пакетов. Присутствуют как link-local адреса (fe80:::...), так и глобальные адреса (2000:::...), что указывает на работу как в пределах локальной сети, так и с глобальной IPv6-подсетью.

В трафике также присутствует DHCPv6. Узел с адресом fe80::e19:15ff:febf:1 выполняет запрос типа Information-request (XID 0x7b23c6) к DHCPv6-серверу fe80::e442:1ff:fe00:4223. Сервер отвечает сообщением Reply, предоставляя клиенту параметры сетевой конфигурации, включая идентификаторы и, вероятно, информацию о DNS и доменных списках. Этот обмен происходит только в локальной сети (link-local).

Кроме того, зафиксирован Router Advertisement от узла с MAC 0c:19:15:bf:00:01, ко-

торый информирует сеть о наличии маршрутизатора и предоставляет информацию для настройки IPv6-адресов у клиентов.

В целом, трафик демонстрирует стандартную работу сети IPv6 с локальной настройкой адресов, обменом конфигурационными параметрами через DHCPv6, обнаружением соседей и проверкой доступности узлов через ICMPv6. Это типичная последовательность сетевых событий при инициализации и поддержании корректной работы IPv6-сети. (рис. 4.41).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	2000::e442:1fff:fe00...	ff02::1:ff00::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2000::1 from e6:42:01:00:42:23
2	0.000220	2000::1	2000::e442:1fff:fe00...	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2000::1 (rtr, sol, ovr) is at 0c:19:15:bf:00:01
3	0.000078	2000::e442:1fff:fe00...	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1, hop limit=64 (reply in 4)
4	0.013216	2000::1	2000::e442:1fff:fe00...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1, hop limit=64 (request in 3)
5	0.990824	2000::e442:1fff:fe00...	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2, hop limit=64 (reply in 6)
6	1.000737	2000::1	2000::e442:1fff:fe00...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2, hop limit=64 (request in 5)
7	5.347775	fe80::e19:15ff:febf...	2000::e442:1fff:fe00...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2000::e442:1fff:fe00:4223 from 0c:19:15:bf:00:01
8	5.348457	2000::e442:1fff:fe00...	fe80::e19:15ff:febf...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::e442:1fff:fe00:4223 (sol)
9	10.427072	fe80::e442:1fff:fe00...	fe80::e19:15ff:febf...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e19:15ff:febf:1 from e6:42:01:00:42:23
10	10.431554	fe80::e19:15ff:febf...	fe80::e442:1fff:fe00...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e19:15ff:febf:1 (rtr, sol)
11	15.586875	fe80::e19:15ff:febf...	fe80::e442:1fff:fe00...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e442:1fff:fe00:4223 from 0c:19:15:bf:00:01
12	15.587366	fe80::e442:1fff:fe00...	fe80::e19:15ff:febf...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e442:1fff:fe00:4223 (sol)
13	59.817348	fe80::e442:1fff:fe00...	ff02::1:2	DHCPv6	98	Information-request XID: 0x7b23c6 CID: 00030001e64201004223
14	59.875353	fe80::e19:15ff:febf...	fe80::e442:1fff:fe00...	DHCPv6	142	Reply XID: 0x7b23c6 CID: 00030001e64201004223
15	80.833893	2000::e442:1fff:fe00...	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x0002, seq=1, hop limit=64 (reply in 16)
16	80.836393	2000::1	2000::e442:1fff:fe00...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=1, hop limit=64 (request in 15)
17	81.837327	2000::e442:1fff:fe00...	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x0002, seq=2, hop limit=64 (reply in 18)
18	81.839119	2000::1	2000::e442:1fff:fe00...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=2, hop limit=64 (request in 17)
19	85.950258	fe80::e442:1fff:fe00...	2000::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2000::1 from e6:42:01:00:42:23
20	85.952735	2000::1	fe80::e442:1fff:fe00...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::1 (rtr, sol)
21	86.244474	fe80::e19:15ff:febf...	2000::e442:1fff:fe00...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2000::e442:1fff:fe00:4223 from 0c:19:15:bf:00:01
22	86.244701	2000::e442:1fff:fe00...	fe80::e19:15ff:febf...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::e442:1fff:fe00:4223 (sol)
23	91.323824	fe80::e442:1fff:fe00...	fe80::e19:15ff:febf...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e19:15ff:febf:1 from e6:42:01:00:42:23
24	91.325043	fe80::e19:15ff:febf...	fe80::e442:1fff:fe00...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e19:15ff:febf:1 (rtr, sol)
25	91.365214	fe80::e19:15ff:febf...	fe80::e442:1fff:fe00...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e442:1fff:fe00:4223 from 0c:19:15:bf:00:01
26	91.366328	fe80::e442:1fff:fe00...	fe80::e19:15ff:febf...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e442:1fff:fe00:4223 (sol)
27	101.640000	fe80::e19:15ff:febf...	ff02::1	ICMPv6	118	Router Advertisement from 0c:19:15:bf:00:01

Рисунок 4.41: Трафик

На маршрутизаторе настроим DHCPv6 с отслеживанием состояния. На интерфейсе eth2 маршрутизатора настроим объявления о маршрутизаторах. Опция managed-flag означает, что хосты использует администрируемый (отслеживающий состояние) протокол для автоматической настройки адресов в дополнение к любым адресам, автоматически настраиваемым с помощью SLAAC. (рис. 4.42).

```
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set service router-advert interface eth2 managed-flag
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.42: Настройка объявления о маршрутизаторах

Добавим конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе. Создаем разделяемая сеть (shared-network-name) с названием username, подсеть (subnet) с адресом 2001::/64, задаем диапазон адресов (range) с именем hosts, содержащий адреса 2001::100 –

2001::199.

На маршрутизаторе посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса. (рис. 4.43).

```
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication  Lease expiration  Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.43: Статистика DHCP-сервера

Подключимся к узлу PC3 и проверим настройки сети. На PC3-antoychubekova настроены следующие сетевые параметры:

Система имеет два активных сетевых интерфейса eth0 и eth1, оба с включенной поддержкой IPv6 и link-local адресами:

eth0: fe80::28b5:2fff:fe9a:7c29, MAC 2a:b5:2f:9a:7c:29, передано 14 пакетов, получено 13 пакетов.

eth1: fe80::ccbf:9bff:fe9b:2b9d, MAC ce:bf:9b:9b:2b:9d, трафика пока нет.

Локальный интерфейс lo настроен с IPv4 127.0.0.1 и IPv6 ::1 для loopback-трафика.

Таблица маршрутизации IPv6 показывает:

Link-local подсети fe80::/64 доступны напрямую через соответствующие интерфейсы.

Шлюз по умолчанию (::/0) установлен через адрес fe80::e19:15ff:febf:2.

Мультикаст-сети ff00::/8 маршрутизируются через все интерфейсы. (рис. 4.44 и рис. 4.45).

```
PC3-antoychubekova console is now available... Press RETURN to get started.
(root@ PC3-antoychubekova)~]
# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::28b5:2fff:fe9a:7c29 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 2a:b5:2f:9a:7c:29 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 13 bytes 1470 (1.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 14 bytes 1076 (1.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::ccbf:9bff:fe9b:2b9d prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether ce:bf:9b:9b:2b:9d txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(root@ PC3-antoychubekova)~]
#
```

Рисунок 4.44: Настройка сети

```
(root@ PC3-antoychubekova)~]
# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table

```

Destination	Next Hop	Flag	Met	Ref	Use	If
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth1
::/0	fe80::e19:15ff:febf:2	UGDAe	1024	1	0	et
h0						
::1/128	::	Un	0	2	0	lo
fe80::28b5:2fff:fe9a:7c29/128	::	Un	0	2	0	eth0
fe80::ccbf:9bff:fe9b:2b9d/128	::	Un	0	3	0	eth1
ff00::/8	::	U	256	6	0	eth0
ff00::/8	::	U	256	1	0	eth1
::/0	::	!n	-1	1	0	lo

```
(root@ PC3-antoychubekova)~]
#
```

Рисунок 4.45: Настройка сети

На узле PC3 проверим настройки DNS. (рис. 4.46).

```
(root@ PC3-antoychubekova)~]
# cat /etc/resolv.conf

(root@ PC3-antoychubekova)~]
#
```

Рисунок 4.46: Настройка DNS

На узле PC3 получите адрес по DHCPv. (рис. 4.47).

```
(root@ PC3-antoychubekova)~#
# dhclient -6 -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-Pl
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "\000\001\000\0010\306\224\205*\265/\232)".
PRC: Soliciting for leases (INIT).
XMT: Forming Solicit, 0 ms elapsed.
XMT: X-- IA_NA 2f:9a:7c:29
XMT: | X-- Request renew in +3600
XMT: | X-- Request rebind in +5400
XMT: Solicit on eth0, interval 1090ms.
RCV: Advertise message on eth0 from fe80::e19:15ff:febf:2.
RCV: X-- IA_NA 2f:9a:7c:29
RCV: | X-- Starts 1765005317
RCV: | X-- t1 - renew +0
RCV: | X-- t2 - rebind +0
RCV: | X-- [Options]
RCV: | | X-- IAADDR 2001::198
RCV: | | | X-- Preferred lifetime 27000.
RCV: | | | X-- Max lifetime 43200.
RCV: X-- Server ID: 00:01:00:01:30:c6:8b:74:0c:19:15:bf:00:01
RCV: Advertisement recorded.
PRC: Selecting best advertised lease.
PRC: Considering best lease.
PRC: X-- Initial candidate 00:01:00:01:30:c6:8b:74:0c:19:15:bf:00:01 (s: 10105,
p: 0).
XMT: Forming Request, 0 ms elapsed.
XMT: X-- IA_NA 2f:9a:7c:29
XMT: | X-- Requested renew +3600
XMT: | X-- Requested rebind +5400
XMT: | | X-- IAADDR 2001::198
XMT: | | | X-- Preferred lifetime +7200
XMT: | | | X-- Max lifetime +7500
XMT: V IA_NA appended.
XMT: Request on eth0, interval 940ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::e19:15ff:febf:2.
RCV: X-- IA_NA 2f:9a:7c:29
RCV: | X-- Starts 1765005318
RCV: | X-- t1 - renew +0
RCV: | X-- t2 - rebind +0
RCV: | X-- [Options]
RCV: | | X-- IAADDR 2001::198
RCV: | | | X-- Preferred lifetime 7200.
RCV: | | | X-- Max lifetime 7500.
RCV: X-- Server ID: 00:01:00:01:30:c6:8b:74:0c:19:15:bf:00:01
PRC: Bound to lease 00:01:00:01:30:c6:8b:74:0c:19:15:bf:00:01.

(root@ PC3-antoychubekova)~#
```

Рисунок 4.47: Получение адреса по DHCPv

Вновь на узле PC3 проверим настройки сети (рис. 4.48 и рис. 4.49), пропингуем маршрутизатор, проверьте настройки DNS. (рис. 4.51 и рис. 4.51).

```

(root@PC3-antoychubekova)~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 2001::198 prefixlen 128 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::28b5:2fff:fe9a:7c29 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 2a:b5:2f:9a:7c:29 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 17 bytes 2014 (1.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 21 bytes 1828 (1.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::ccbf:9bff:fe9b:2b9d prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether ce:bf:9b:9b:2b:9d txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(root@PC3-antoychubekova)~#

```

Рисунок 4.48: Настройка сети

```

(root@PC3-antoychubekova)~# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table

```

Destination	Next Hop	Flag	Met	Ref	Use	If
2001::198/128	::	Ue	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth1
::/0	fe80::e19:15ff:febf:2	UGDAe	1024	1	0	eth0
::1/128	::	Un	0	3	0	lo
2001::198/128	::	Un	0	2	0	eth0
fe80::28b5:2fff:fe9a:7c29/128	::	Un	0	5	0	eth0
fe80::ccbf:9bff:fe9b:2b9d/128	::	Un	0	3	0	eth1
ff00::/8	::	U	256	6	0	eth0
ff00::/8	::	U	256	1	0	eth1
::/0	::	!n	-1	1	0	lo

```

(root@PC3-antoychubekova)~#

```

Рисунок 4.49: Настройка сети

```
(root@PC3-antoychubekova)~# ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1) 56 data bytes
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=16.6 ms
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.12 ms

--- 2001::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.120/11.847/16.574/4.727 ms

(root@PC3-antoychubekova)~#
```

Рисунок 4.50: Проверка достпности

```
(root@PC3-antoychubekova)~# cat /etc/resolv.conf
search antoychubekova.net.
nameserver 2001::1

(root@PC3-antoychubekova)~#
```

Рисунок 4.51: Настройка DNS

На маршрутизаторе посмотрив статистику DHCP-сервера и выданные адреса.
(рис. 4.52).

```
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type              Pool                               IAID_DUID
-----
2001::198         active    2025/12/06 07:15:18      2025/12/06 09:20:18    2:02:16
non-temporary     antoychubekova-stateful  29:7c:9a:2f:00:01:00:01:30:c6:94:85:2a:
b5:2f:9a:7c:29
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.52: Статистика DHCP-сервера

Мы видим, что показаны текущие аренды IPv6-адресов, выданные DHCPv6-сервером на устройстве antoychubekova-gw-01.

Сервер выдал адрес 2001::198 с типом аренды non-temporary, что соответствует постоянной (stateful) конфигурации, при которой клиент получает конкретный IPv6-адрес на ограниченный срок. Последняя связь с клиентом была 06 декабря

2025 года в 07:15:18, срок действия аренды истекает 06 декабря 2025 года в 09:20:18, оставшееся время аренды — 2 часа 2 минуты 16 секунд.

Аренда относится к пулу antouchubekova-stateful, идентификатор интерфейса клиента (IAID) — 29:7c:9a:2f:00:01:00:01:30:c6:94:85:2a:b5:2f:9a:7c:29, а DUID клиента полностью указан. Это показывает, что DHCPv6 настроен для выдачи статических IPv6-адресов в рамках заданного пула и поддерживает отслеживание состояния аренды для каждого клиента.

Далее посмотри захваченный трафик по DHCPv6. (рис. 4.53).

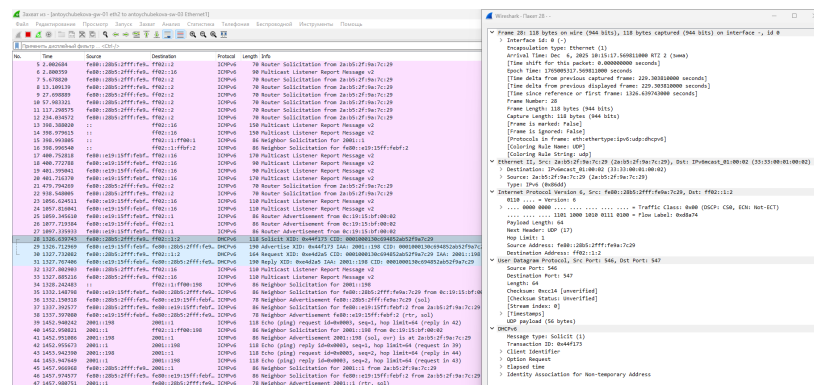


Рисунок 4.53: Трафик

Тут показан процесс DHCPv6 конфигурации IPv6-адреса и сопутствующие сетевые сообщения.

Узел с адресом fe80::28b5:2fff:fe9a:7c29 посылает DHCPv6 Solicit (XID: 0x44f173) на multicast-адрес всех DHCPv6-серверов ff02::1:2, запрашивая сетевую конфигурацию. Сервер с адресом fe80::e19:15ff:febf... отвечает сообщением Advertise, предлагая клиенту аренду IPv6-адреса 2001::198. Клиент подтверждает получение адреса через Request, на что сервер отвечает Reply, окончательно назначая адрес.

Дополнительно видны ICMPv6 Router Advertisement и Multicast Listener Report v2, которые обеспечивают оповещение о наличии маршрутизатора и участие клиента в управлении мультикаст-группами.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №7 я получила навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.